Rapport REESO

Analyse des déplacements forcés de population — Burkina Faso
TP-02 — Projet final FADP/REESO 2026

Bassana — Formation Analyse de données avec Python (REESO)

Remise : 10 avril 2026

Résumé

Ce rapport synthétise l'analyse réalisée dans le notebook `TP integration Theme 2.ipynb` sur le jeu `event_data_bfa.csv` (IDMC). La structure suit les consignes du document *Projet final — FADP/REESO* : résumé, introduction, données et méthode, résultats, discussion, recommandations et annexes. Les chiffres cités correspondent aux sorties du notebook (pipeline `df_geo`, agrégations et exports).

Table des matières

1 Résumé exécutif **2**

2 Introduction **3**
2.1 Contexte du projet 3
2.2 Problématique 3
2.3 Questions de recherche 3
2.4 Périmètre de l'étude 3

3 Données et méthodologie **4**
3.1 Sources de données 4
3.2 Description des variables (extrait notebook) 4
3.3 Qualité des données 4
3.4 Nettoyage effectué 4
3.5 Méthodes d'analyse 4

4 Résultats **6**
4.1 Statistiques descriptives 6
4.2 Analyses exploratoires 6
4.3 Tests / modélisation 6
4.4 Visualisations 6
4.5 Synthèse régionale 6

5 Discussion **8**

6 Recommandations **9**

7 Annexes **10**

Chapitre 1

Résumé exécutif

Contexte. Le Burkina Faso fait face à une crise humanitaire marquée par des déplacements internes de population. Les données exploitées proviennent d'événements géolocalisés et datés dans `event_data_bfa.csv`.

Objectifs. Quantifier l'ampleur des déplacements, repérer les zones et périodes critiques, relier taille des événements et distance à Ouagadougou, et proposer des pistes d'action pour les acteurs humanitaires.

Principaux résultats (notebook). Sur le périmètre géographiquement valide, on dénombre 25 événements totalisant 61 746 personnes déplacées ; la médiane par événement est de 1 536 personnes. Les événements au-dessus du 90e percentile (3923,4) sont au nombre de 3. La corrélation linéaire entre distance à la capitale et `figure` est $r = 0{,}402$. La tendance linéaire sur la série mensuelle des déplacés donne $R^2 = 0{,}147$ et une projection « mois suivant » d'environ 6 324 déplacés.

Recommandations clés. Prioriser les régions les plus touchées (Boucle du Mouhoun, Nord, Est), renforcer la veille sur les périodes de pics, et harmoniser les libellés régionaux (Est/Nord, etc.) dans les chaînes `locations_name`.

Chapitre 2

Introduction

2.1 Contexte du projet

Travail individuel de clôture de la formation FADP/REESO : analyse complète d'un jeu réel (`event_data_bfa.csv`) avec Python (pandas, numpy, matplotlib, seaborn), dans l'esprit des consignes prévoyant un notebook structuré et un rapport PDF.

2.2 Problématique

Comprendre la répartition spatiale et temporelle des déplacements forcés et identifier où et quand la réponse humanitaire doit être priorisée.

2.3 Questions de recherche

- Q1 : Quelles régions et localités concentrent le plus de déplacés ?
- Q2 : Existe-t-il des pics temporels (mois, jours) ?
- Q3 : La distance à Ouagadougou est-elle liée à la taille des événements ?
- Q4 : Quels sont les « hotspots » au sens du notebook (somme > 1000 et plus de 2 événements) ?

2.4 Périmètre de l'étude

- Période couverte par les données : 2025-09-16 à 2026-02-13.
- Après filtrage des coordonnées dans les bornes du Burkina (lat. 9–15, long. −6–3) : 25 événements retenus pour l'analyse spatiale (`df_geo`).
- Variable principale : `figure` (nombre de personnes déplacées par événement).

Chapitre 3

Données et méthodologie

3.1 Sources de données

Fichier `event_data_bfa.csv` : coordonnées, dates de déplacement, effectifs `figure`, localisation textuelle (`locations_name`).

3.2 Description des variables (extrait notebook)

Variables clés utilisées : `displacement_date`, `figure`, `latitude`, `longitude`, `locations_name`, `displacement_start_date`, `displacement_end_date` ; variables dérivées `mois`, `annee`, `duree_jours`, `region`.

3.3 Qualité des données

Vérification des valeurs manquantes pour `latitude` / `longitude` ; exclusion des lignes sans coordonnées ; contrôle des plages lat/long. Les types de déplacement dans la colonne `category` sont en pratique peu renseignés sur cet extrait ; le notebook s'appuie surtout sur `displacement_type` et sur les agrégations géographiques.

3.4 Nettoyage effectué

- Conversion des dates en `datetime` ; calcul de `duree_jours`.
- Suppression des lignes sans coordonnées ; filtre géographique sur le Burkina.
- Extraction de la région depuis `locations_name` (avant-dernier segment avant le pays), avec normalisation `East`→`Est`, `North`→`Nord`, `Centre-Nord Region`→`Centre-Nord`.
- Pour les chaînes avec plusieurs localités séparées par `;`, prise de la dernière localité pour l'extraction de la région (comme dans le notebook).

3.5 Méthodes d'analyse

- Agrégations pandas : par mois, par région, par localité ; moyenne mobile 7 jours sur la série journalière.
- Statistiques numpy : médiane, percentiles, écart-type, coefficient de variation ($\approx 92{,}7\,\%$; écart-type $\approx 2\,290{,}6$).
- Distance à Ouagadougou (12,37 ; −1,52) : formule de haversine ; classes de distance `<50km`, ... puis corrélation avec `figure`.
- Tendance mensuelle : régression linéaire `np.polyfit` sur l'indice des mois ; prévision pour le mois suivant (même formule que dans le notebook).

— Visualisations : séries temporelles, barplots, heatmap, scatter géographique, figure 2×2 exportée en `rapport_deplacements.png` (300 dpi).

Chapitre 4

Résultats

4.1 Statistiques descriptives

Effectif analysé : 25 événements totalisant 61 746 déplacés. Médiane 1 536, 75e percentile 2 868, 90e percentile 3923,4. Nombre d'événements « massifs » (strictement au-dessus du P90) : 3. Nombre de hotspots (critère notebook : somme > 1000 et plus de 2 événements par localité) : 2.

4.2 Analyses exploratoires

— Pic journalier de déplacés (somme `figure` par jour) : 18 682.
— Mois le plus chargé en somme mensuelle : 2025-11 (18 682 déplacés au total sur le mois).
— Croissance moyenne mois à mois (sur les variations relatives de la série mensuelle) : environ 36,92 % (à interpréter avec prudence sur une série courte).

4.3 Tests / modélisation

Pas de test d'hypothèse classique paramétrique dans le notebook ; indicateurs de liaison : corrélation Pearson distance–effectif 0,402 ; régression linéaire sur la série mensuelle avec $R^2 = 0{,}147$ et projection 6 324 déplacés pour le mois suivant (même calcul que la cellule notebook « prévision »).

4.4 Visualisations

La figure principale synthétique est enregistrée sous `rapport_deplacements.png` (générée par le notebook).

4.5 Synthèse régionale

Région	Événements	Total déplacés	Moy. / événement
Boucle du Mouhoun	10	36 783	3 678,3
Nord	9	17 695	1 966,1
Est	5	5 898	1 179,6
Centre-Nord	1	1 370	1 370,0

Table 4.1 – Agrégation par `region` (notebook, `df_geo`).

rapport_deplacements.png

Figure 4.1 – Synthèse visuelle (export PNG 300 dpi) — notebook TP-02.

Chapitre 5

Discussion

Interprétation. La forte concentration sur la Boucle du Mouhoun et le Nord est cohérente avec la crise sécuritaire décrite dans le contexte. La corrélation positive modérée avec la distance à Ouagadougou suggère que les très gros volumes ne sont pas exclusivement périphériques.

Réponses aux questions. Q1–Q4 sont traitées quantitativement dans les sections précédentes ; les limites de généralisation temporelle restent fortes (fenêtre courte, série mensuelle).

Limites. Échantillon réduit (25 événements), une partie des champs catégoriels peu renseignés, prévision linéaire très incertaine (R^2 faible).

Perspectives. Enrichir avec d'autres vagues, croiser des indicateurs sécuritaires ou climatiques, et documenter les biais de géocodage.

Chapitre 6

Recommandations

Stratégiques. Mobiliser la réponse humanitaire en priorité sur les régions identifiées ; maintenir une cartographie à jour des hotspots.

Plan d'action. Mettre en place des revues mensuelles des séries, valider les libellés géographiques en amont des agrégations.

Indicateurs de suivi. Nombre mensuel de déplacés, nombre de hotspots, corrélation distance–effectif sur les nouvelles fenêtres temporelles.

Chapitre 7

Annexes

Annexe A — Extrait de code (logique région)

La fonction `extract_region` du notebook utilise les alias Est/Nord et la dernière localité lorsque `locations_name` contient un point-virgule.

Annexe B — Fichiers produits par le notebook

`Rapport_Deplacements.xlsx`, `hotspots_SIG.csv`, `rapport_deplacements.md`, `rapport_deplacements.p`

Annexe C — Lien notebook

À adapter : lien Google Colab (consigne projet) une fois le notebook publié en lecture seule.